**ĐỀ SỐ 01**

**Đề kiểm tra chương**
**Môn: Hóa Học 12**
Thời gian: 50 phút

**Câu 1** [TMT]: Kim loại nào sau đây tác dụng với khí $Cl_2$ và HCl loãng cùng cho một loại muối clorua kim loại ?

**A.** Fe. **B.** Al. **C.** Cu. **D.** Ag.

**Câu 2** [TMT]: Khi điện phân NaCl nóng chảy ( điện cực trơ), tại catot xảy ra.

**A.** Sự khử ion $Cl^-$. **B.** Sự oxi hóa ion $Cl^-$. **C.** Sự khử ion $Na^+$. **D.** Sự oxi hóa ion $Na^+$.

**Câu 3** [TMT]: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của

chúng là:

**A.** Fe, Cu, Ag. **B.** Mg, Zn, Cu. **C.** Al, Fe, Cr. **D.** Ba, Ag, Au.

**Câu 4** [TMT]: Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh, được gọi chung là

**A.** sự ăn mòn kim loại. **B.** sự ăn mòn hóa học. **C.** sự khử kim loại. **D.** sự ăn mòn điện hóa.

**Câu 5** [TMT]: Chất nào sau đây tác dụng với Cu

**A.**dung dịch HCl. **B.**dd $HNO_3$ loãng **C.** $H_2SO_4$ loãng **D.** dung dịch $CuCl_2$.

**Câu 6** [TMT]: Cho hợp kim Zn-Mg-Ag vào dung dịch $CuCl_2$. Sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại là

**A.**Zn, Mg, Cu **B.**Zn, Mg, Ag **C.**Mg, Ag, Cu **D.** Zn, Ag, Cu

**Câu 7** [TMT]: Trường hợp nào sau đây là hiện tượng ăn mòn điện hóa?

**A.**Thép bị gỉ trong không khí ẩm. **B.**Na cháy trong không khí

**C.**Zn tan trong dung dịch $H_2SO_4$ loãng. **D.** Zn bị phá hủy trong khí Clo.

**Câu 8** [TMT]: Chọn câu trả lời đúng. Tính oxi hóa của các ion được xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

**A.**$Fe^{3+} > Cu^{2+} > Fe^{2+} > Al^{3+} > Mg^{2+}$ **B.** $Mg^{2+} > Al^{3+} > Fe^{2+} > Fe^{3+} > Cu^{2+}$

**C.** $Al^{3+} > Mg^{2+} > Fe^{3+} > Fe^{2+} > Cu^{2+}$ **D.** $Fe^{3+} > Fe^{2+} > Cu^{2+} > Al^{3+} > Mg^{2+}$

**Câu 9** [TMT]: Nhúng một lá Fe kim loại vào các dung dịch muối $AgNO_3$ (1), $Al(NO_3)_3$ (2), $Cu(NO_3)_2$ (3), $Fe(NO_3)_3$ (4). Các dung dịch có thể phản ứng với Fe là:

**A.** 1 và 3 **B.** 1 và 2 **C.** 1,3 và 4 **D.** Tất cả.

**Câu 10** [TMT]: Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa $Al_2O_3$, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm

A.$Al_2O_3$,FeO,CuO, Mg **B.**$Al_2O_3$,Fe, Cu, MgO **C.**Al, Fe, Cu, Mg **D.** Al, Fe, Cu, MgO

**Câu 11** [TMT]: Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối $AgNO_3$ và $Pb(NO_3)_2$, người ta dùng lần lượt các kim loại

**A.** Cu, Fe **B.** Pb, Fe **C.** Ag, Pb **D.** Zn, Cu

**Câu 12** [TMT]: Nhúng một lá sắt vào dung dịch $CuSO_4$, sau một thời gian lấy lá sắt ra cân nặng hơn so với ban đầu 0,2 g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là

**A.** 0,2gam **B.** 1,6gam **C.** 3,2gam **D.** 6,4gam

**Câu 13** [TMT]: Hoà tan hoàn toàn 2,17 gam hỗn hợp 3 kim loại A, B, C trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí $H_2$ (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

**A.** 9,27. **B.** 5,72. **C.** 6,85. **D.** 6,48.

**Câu 14** [TMT]: Cho 7,8 gam K vào 192,4 gam nước thu được m gam dd và một lượng khí thoát ra. Giá trị m là

**A.** 198g **B.** 200,2g **C.** 200g **D.** 203,6g

**Câu 15** [TMT]: Ngâm một lá Fe trong dung dịch $CuSO_4$. Sau một thời gian phản ứng, lấy lá Fe ra rửa nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6g. Khối lượng Cu bám trên là Fe là bao nhiêu gam?

**A.**12,8g **B.**8,2g **C.**6,4g **D.**9,6g

**Câu 16** [TMT]: **:** Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol $Fe_2(SO_4)_3$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

**A.** 6,40. **B.** 16,53. **C.** 12,00. **D.** 12,80.

**Câu 17** [TMT]: **:** Phản ứng sau đây tự xảy ra : $Zn + 2Cr^{3+} \rightarrow Zn^{2+} + 2Cr^{2+}$ . Phản ứng này cho thấy :

**A.** Zn có tính khử mạnh hơn $Cr^{2+}$ và $Cr^{3+}$ có tính oxi hóa mạnh hơn $Zn^{2+}$.

**B.** Zn có tính khử yếu hơn $Cr^{2+}$ và $Cr^{3+}$ có tính oxi hóa yếu hơn $Zn^{2+}$.

**C.** Zn có tính oxi hóa mạnh hơn $Cr^{2+}$ và $Cr^{3+}$ có tính khử mạnh hơn $Zn^{2+}$.

**D.** Zn có tính oxi hóa yếu hơn $Cr^{2+}$ và $Cr^{3+}$ có tính khử yếu hơn $Zn^{2+}$.

**Câu 18** [TMT]: Chọn câu trả lời đúng. Tính oxi hóa của các ion được xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

**A.**$Fe^{3+} > Cu^{2+} > Fe^{2+} > Al^{3+} > Mg^{2+}$ **B.** $Mg^{2+} > Al^{3+} > Fe^{2+} > Fe^{3+} > Cu^{2+}$

**C.** $Al^{3+} > Mg^{2+} > Fe^{3+} > Fe^{2+} > Cu^{2+}$ **D.** $Fe^{3+} > Fe^{2+} > Cu^{2+} > Al^{3+} > Mg^{2+}$

**Câu 19** [TMT]: Từ dung dịch $MgCl_2$ ta có thể điều chế Mg bằng cách

**A.** Điện phân dung dịch $MgCl_2$.

**B.** Chuyển $MgCl_2$ thành $Mg(OH)_2$ rồi chuyển thành MgO rồi khử MgO bằng CO …

**C.** Cô cạn dung dịch rồi điện phân $MgCl_2$ nóng chảy.

**D.** Dùng Na kim loại để khử ion $Mg^{2+}$ trong dung dịch.

**Câu 20** [TMT]: Cho hai muối X, Y thõa mãn điều kiện sau:

X + Y $\rightarrow$ không xảy ra phản ứng

X + Cu $\rightarrow$ không xảy ra phản ứng

Y + Cu $\rightarrow$ không xảy ra phản ứng

X + Y + Cu $\rightarrow$ xảy ra phản ứng

X, Y là muối nào dưới đây?

A. $NaNO_3$ và $NaHCO_3$. B.$NaNO_3$và $NaHSO_4$. C.$Fe(NO_3)_3$ và $NaHSO_4$. D. $Mg(NO_3)_2$ và $KNO_3$.

**Câu 21** [TMT]: **:** Hòa tan 6g hợp kim Cu-Ag trong dung dịch $HNO_3$ tạo ra được 14,68g hỗn hợp muối $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$. Thành phần % khối lượng của hợp kim là

**A.**50% Cu và 50% Ag **B**. 64%Cu và 36% Ag **C.** 36%Cu và 64% Ag **D.**60% Cu và 40% Ag

**Câu 22** [TMT]: Cho 5,6 gam Fe tan hết trong dung dịch $HNO_3$ thu được 21,1 gam muối và V lít $NO_2$ (đktc). Giá trị của V là

**A.**3,36 lít **B.**4,48 lít **C.**5,6 lít **D.**6,72 lít

**Câu 23** [TMT]: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

A. 90,27%. **B.** 85,30%. **C.** 82,20%. **D.** 12,67%.

**Câu 24** [TMT]: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm $AgNO_3$ a mol/l và $Cu(NO_3)_2$ 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí $SO_2$ (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

**A**. 0,25. **B**. 0,30. **C**. 0,15. **D**. 0,20.

**Câu 25** [TMT]: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch $HNO_3$ loãng, thu được 940,8 ml khí $N_xO_y$ (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với $H_2$ bằng 22. Khí $N_xO_y$ và kim loại M là

**A.** NO và Mg. **B.** $N_2O$ và Al **C.** $N_2O$ và Fe. **D.** $NO_2$ và Al.

**Câu 26** [TMT]: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít $H_2$(ở đktc). Thể tích khí $O_2$ (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

**A.** 3,92 lít. **B.** 1,68 lít **C.** 2,80 lít **D.** 4,48 lít

**Câu 27** [TMT]: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch $HNO_3$ loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là $N_2O$ và $N_2$. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí $H_2$ là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

**A.** 97,98. **B.** 106,38. **C.** 38,34. **D.** 34,08.

**Câu 28** [TMT]: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch $CuSO_4$.

(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch $HNO_3$ loãng, nguội.

(3) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí $Cl_2$.

(4) Cho lá kim loại Fe-Cu vào dung dịch $H_2SO_4$ loãng.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là

**A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

**Câu 29** [TMT]: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư vào dung dịch $Fe(NO_3)_3$.

(b) Sục khí $CO_2$ dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho $Na_2CO_3$ dư vào dung dịch $Ca(HCO_3)_2$.

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch $FeCl_3$.

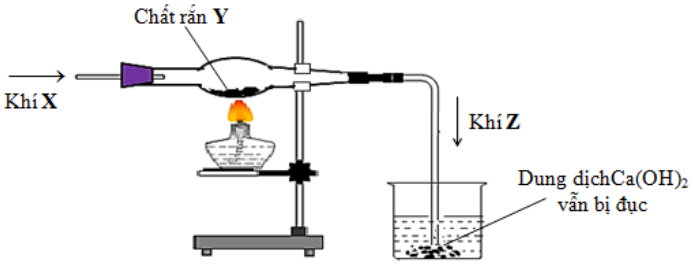
(e) Hoà tan hỗn hợp rắn gồm Na và Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư.

(f) Sục khí $Cl_2$ dư vào dung dịch $FeCl_2$.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan là

**A.** 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

**Câu 30** [TMT]: **.** Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí **X** tác dụng với chất rắn **Y**, nung nóng sinh ra khí **Z**:




Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) $CaSO_3 + HCl \xrightarrow{t^o} CaCl_2 + SO_2 + H_2O$

(2) $CuO + CO \xrightarrow{t^o} Cu + CO_2$

(3) $C + Fe_3O_4 \xrightarrow{t^o} Fe + CO_2$

(4) $Fe_2O_3 + 3H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3H_2O$

Số phản ứng thoả mãn thí nghiệm trên là

**A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.